Blauwdruk: van demo naar het planningssysteem van Simon Loos

Wat de huidige systemen doen, wat we bouwen en inkopen, hoe we testen en stap voor stap uitfaseren

25 oktober 2026

25 oktober 2026. Vervolg op het stuk over planning als werkproces, op verzoek van Sem: "Denk na over wat deze systemen precies doen en hoe we het nabouwen of een systeem maken dat het geheel goed doet, met tests en later rustig uitfaseren." Wat hier over de systemen van Simon Loos staat, komt uit de onderzoeken in deze repo en uit algemene kennis van die producten; de details per systeem (welke modules in gebruik, contracten, koppelingen) zijn vragen voor de directie en ICT (onderaan). Cijfers zijn schattingen tenzij anders gezegd.

1. Wat de systemen precies doen

Systeem	Wat het doet	Rol bij Simon Loos (uit de onderzoeken)	Wat we ervan houden, wat we vervangen
Navitrans (TMS op Microsoft Dynamics 365 Business Central)	Orders en ritten vastleggen, een planbord per middel, dispatch naar de boordcomputer, tarieven, facturatie per klant, afrekening chauffeurs, stamgegevens van vloot en klanten	Het systeem van vastlegging: orders, ritten, facturen	**Houden** als bron voor orders en als facturatie. Het planbord en de dispatch nemen we over, de facturatie niet
ORTEC (Routing and Dispatch, op Navitrans)	Rekenmotor: ritten plannen met vensters, voertuigtypes en chauffeursregels, dienstbouw, wat-als, kosten, KPI's	Planning en optimalisatie naast Navitrans	**Vervangen** op termijn door onze eigen dienstbouw en voorstellen (Timefold), eerst in schaduw naast ORTEC
Trimble FleetXPS (boordcomputer, nu onder Platform Science; nakijken)	Telematica (positie, CAN-data), chauffeursapp (ritinstructies, statussen, navigatie, berichten), e-CMR, tachograaf op afstand, uren	Posities, statussen, e-CMR, tacho	**Houden** als bron. Wij lezen posities, statussen en tacho; wij sturen ritten en berichten. Geen eigen boordcomputer

Systeem	Wat het doet	Rol bij Simon Loos (uit de onderzoeken)	Wat we ervan houden, wat we vervangen
Simacan Control Tower	Zichtbaarheid en ETA per stop met verkeer, uitzonderingen, delen met winkels en retailer, hub-zicht; de toren van Albert Heijn	AH kijkt hierin mee; Zaandam plant eromheen met Excel	**Houden** als de toren van de klant; wij voeden hem (OTM5) en halen ETA's en afwijkingen op. Onze toren is die van de vervoerder: middelen, mensen, de flexibele schil
Navision (Dynamics NAV, de ERP onder Navitrans)	Financiën, inkoop, facturatie, basis-HR	Boekhouding	**Niet aanraken.** Een ERP vervangen is een ander project met een ander risico
ORD (Maasdam)	Lokaal rit- of ordersysteem van een overgenomen vestiging (nakijken)	Alleen Maasdam	**Uitfaseren** als tweede stap, via een adapter naar ons model
Excel (Zaandam en elders)	Dienstbouw, roosters, charterlijsten, telefoonnummers	De werkelijkheid naast de systemen	**Als eerste uitfaseren.** Elk Excel-blad is een functie die in de systemen ontbreekt; dat is onze functielijst
Transporeon (sector)	Tijdslots bij DC's, vrachttoewijzing aan vervoerders, zichtbaarheid	Mogelijk bij DC's van klanten (nakijken)	Koppelen voor slots; niet nabouwen
PTV (sector)	Afstanden en rijtijden voor vrachtwagens (hoogte, gewicht, tol), route-optimalisatie	Onbekend	Vervangen door een eigen routeringsdienst op OpenStreetMap (OSRM of Valhalla met vrachtwagenprofiel) of inkopen
Quintiq (sector)	Roosteren en plannen onder cao-regels, grote planningsvraagstukken	Niet bij Simon Loos	Inspiratie voor de tactische laag; wij doen het met Timefold
Timefold (open source, Apache-2.0)	Rekenmotor voor dienstbouw, roosteren en ritten, met uitleg per regel	Nog niet	**Inzetten** als onze rekenmotor, achter een eigen laag van regels
Dyflexis (sector)	Roosters, beschikbaarheid, verlof, uren, cao-toets, app voor medewerkers	Niet bekend	Inspiratie voor zelfbediening van chauffeurs; onze eigen laag voor beschikbaarheid en voorkeuren, HR blijft in HR
Tachograafanalyse, TransFollow (e-CMR), Milence en laadplanning, NDW (verkeer), OTM5	Uren en overtredingen; digitale vrachtbrief; laden; verkeersdata; de standaard voor ritdata	Tacho via Trimble; OTM5 via AH	Koppelen. OTM5 wordt de vorm van ons eigen model

De kern van wat ontbreekt en wat wij bouwen: de **werkvoorraad en dienstbouw met toetsing**, de **flexibele schil**, de **control tower van de vervoerder** (middelen, mensen, uitzonderingen, overdracht), **voorkeuren en zelfbediening**, **prognoses en de leerlus**. Alles wat een bron is (orders, posities, tacho, financiën) blijft waar het is tot het bewezen vervangen is.

2. Nabouwen of inkopen: de keuzes

- **Niet nabouwen:** de ERP en de facturatie (Navision, Navitrans), de boordcomputer en de chauffeursapp (Trimble), de e-CMR, de toren van de klant (Simacan), de kaartdata (OpenStreetMap, PDOK), de rekenkern van een solver (Timefold), de wegrouting voor vrachtwagens (OSRM of Valhalla, of PTV inkopen). Dat zijn volwassen producten met jaren ontwikkeling; de waarde van ons systeem zit niet daar.
- **Wel bouwen:** het datamodel op OTM5, de inname en adapters, de werkvoorraad, de dienstbouw als gebruikerservaring op de solver, de regels (cao, EU 561, vensters, docks, accu) als pure, geteste modules, de flexibele schil, de control tower met zaken en overdracht, prognoses en de leerlus, de chauffeurskant (beschikbaarheid, voorkeuren, bevestigen) via bestaande kanalen (de tablet of WhatsApp Business), de klantlink, rapporten en de meetlat (touch rate). Hier zit het verschil.
- **De demo is geen prototype van de techniek, wel van de ervaring en van de testbank.** Eén bestand in de browser draagt geen echte data; de simulator erin is wél goud: hij wordt de digitale tweeling waarop we het echte systeem testen voordat er een echte rit in gaat (zie 4).

3. De architectuur van het doelsysteem

Datamodel. OTM5 als kern: Trip, Stop, Action (laden, lossen, wachten, koppelen), Vehicle, Trailer, Actor (chauffeur, charter, klant), Location, TimeWindow, Constraint, Event. Daarbovenop onze eigen begrippen: Dienst (een keten van ritten voor één chauffeur), Werkvoorraad, Zaak, Voorstel, Beschikbaarheid, Voorkeur, Prognose. Alles met een bron en een tijdstempel. Het plan wordt bijgehouden als een reeks gebeurtenissen (event sourcing): elke wijziging is een feit met wie, wanneer, waarom. Dat geeft audit, overdracht, terugspoelen en de touch rate gratis.

Lagen.

1. **Inname en adapters:** OTM5 (AH), exports en API's van Navitrans en ORTEC, telematica en tacho van Trimble, verzuim uit HR, slots van DC's, verkeer van NDW, charters en oproepkrachten. Elke bron een adapter met een contracttest; elke adapter kan uit zonder dat de rest stopt.
2. **Opslag:** PostgreSQL voor het plan en de stamgegevens, een tijdreekstabel voor posities (TimescaleDB), een objectopslag voor documenten, en de gebeurtenissenlog. Bewaartermijnen per gegevenssoort (AVG).
3. **Regels:** EU 561/2006 (dag, week, twee weken, pauzes, weekrust), de cao beroepsgoederenvervoer, vensters, opleggersoort, docks, accu en laadtijd, zero-emissiezones: pure functies met een regelnummer en een leesbare uitleg, los van de interface en los van de solver, met tests uit de wetteksten.
4. **Rekenen:** Timefold voor dienstbouw en toewijzen (met onze regels als constraints), een routeringsdienst voor afstanden en rijtijden met vrachtwagenprofiel, een prognosemodule (wachttijd per DC en uur, vraag per week, verzuim, kans op invulling) die begint met eenvoudige statistiek uit de historie en pas later leert.
5. **Diensten en echte tijd:** een API, een gebeurtenissenstroom (WebSocket) naar de schermen, taken voor het nachtplan en de prognoses, berichten naar chauffeurs en charters, de klantlink.
6. **Schermen:** de control tower zoals in 4.0 (werkvoorraad, planbord, zaken, hal, kaart, 3D), de chauffeurskant via de tablet of WhatsApp, een klantpagina, rapporten.

7. **Beheer:** inloggen via het SSO van Simon Loos, rollen (planner, regiomanager, directie, HR, hal), audit, monitoring, back-ups, hosting in de EU, een testomgeving naast productie.

Schaal (schatting voor 1.300 voertuigen): 0,5 tot 1 miljoen posities per dag (één positie per 30 tot 60 seconden, gemiddeld 6,2 uur rijden per voertuig; gecorrigeerd na het OTM5-onderzoek), 3.000 tot 4.000 ritten per dag, 15.000 stops, maanden historie: tientallen gigabytes per jaar, een paar na compressie. Dat is bescheiden voor PostgreSQL met een tijdreeksuitbreiding op één goede server met een reserve; geen bijzondere infrastructuur nodig.

4. Testen: hoe we weten dat het klopt voordat het ergens om gaat

1. **Regeltests uit de bron.** Elke regel (EU 561, cao) met de voorbeelden uit de verordening en de cao-tekst als testgevallen; een jurist of de HR-afdeling kijkt de lijst na. Een regel zonder test bestaat niet.
2. **Pariteitstests op echte historie.** Acht tot twaalf weken echte ritten en diensten door ons systeem halen: herkent het elk plan als geldig, telt het dezelfde kilometers en uren, vindt het dezelfde overtredingen die de tachograafanalyse vond? Verschillen zijn fouten bij ons of bij hen; beide zijn waardevol.
3. **De simulator als testbank en digitale tweeling.** De simulatie uit de demo (1.300 voertuigen, echte adressen, echte wegen, een realistische dag) wordt de omgeving waarin het echte systeem draait alsof het echt is: ziekmeldingen om 04:00, pech op de A7, een DC dat te laat opengaat, een charter die afzegt. Elke nieuwe versie moet die dagen doorstaan. Dit is wat luchtvaart en energiebedrijven doen voordat iets live gaat.
4. **Contracttests per koppeling.** OTM5-berichten van AH, exports van Navitrans, posities van Trimble: vaste voorbeeldbestanden, en een alarm als de bron van vorm verandert.
5. **Belastingtests.** Een dag met de volle vloot en een piek (vrijdag voor de kerst) in de testomgeving.
6. **Schermtests.** De dag van de planner als Playwright-scripts (zoals nu), op 1440 en 390 px, met toetsenbord en zonder beweging.
7. **Acceptatie door planners.** Schaduwstand: het systeem plant, de planner plant, de verschillen worden dagelijks besproken. Pas als vier weken lang het plan van het systeem niet slechter is op kilometers, kosten, overtredingen en op tijd, wordt het leidend. Meetlat: touch rate, uren planner per plan, op tijd, wachttijd, charteraandeel, tevredenheid.

5. In stappen ernaast zetten en rustig uitfaseren

Het patroon is de wurgvijg: het nieuwe groeit om het oude heen, neemt functie voor functie over, en het oude wordt pas weggehaald als het aantoonbaar niets meer doet. Elke stap heeft een weg terug.

Stap	Wat	Naast wat	Klaar als	Wat uit kan
0. Verkennen (4 tot 6 weken)	Interviews met planners en chauffeurs, een dienst meelopen op Wognum en Zaandam, de systemen en koppelingen in kaart, voorbeelddata, AVG en OR, de meetlat	Alles blijft	De functielijst (elk Excel-blad), de datalijst, de pilotafspraak	Niets

Stap	Wat	Naast wat	Klaar als	Wat uit kan
1. Lezen en kijken (10 tot 14 weken)	Inname van OTM5, Navitrans-exports, posities en tacho; de control tower op één standplaats, alleen lezen; zaken en overdracht	ORTEC, Navitrans, Excel, Simacan	Planners kijken er elke ochtend in; de pariteitstests slagen	Niets
2. Dienstbouw in schaduw, dan leidend (14 tot 22 weken)	Werkvoorraad, dienstbouw met toetsing, voorstellen; eerst schaduw naast ORTEC en Excel, dan leidend op één standplaats; dispatch terug naar Navitrans en Trimble	ORTEC (schaduw), Excel	Vier weken niet slechter dan het handplan; planners willen niet terug	Excel voor dienstbouw op die standplaats
3. De flexibele schil en de chauffeurskant (8 tot 12 weken)	Charters en oproepkrachten in het systeem, beschikbaarheid en voorkeuren, bevestigen via de tablet of WhatsApp, voorkeursbod	Telefoon en Excel	Elke inzet loopt via het systeem	Charterlijsten in Excel, belrondes
4. Tactisch en prognoses (8 tot 12 weken)	Capaciteitsradar, wachttijdradar, roosters weken vooruit met cao-toets, laadplanning voor e-trucks	Roosters in Excel of HR	Het weekplan komt uit het systeem	Roosterbladen
5. Uitrol en klantlink (in golven, 12 tot 18 maanden)	Standplaats voor standplaats, in volgorde van baat; ETA-link naar winkels; rapporten voor de directie	ORTEC per standplaats	Alle standplaatsen leidend	ORTEC-dispatch; ORD in Maasdam via een adapter
6. Opruimen	Contracten opzeggen in de volgorde van de opzegtermijnen, data archiveren, adapters weghalen, documentatie		Alleen Navitrans (orders, facturatie), Trimble, Simacan (klant) blijven	ORTEC, ORD, alle Excel

Voorwaarden om zonder schade te kunnen stoppen bij elke stap: het oude systeem blijft tot de stap erna bewezen is; dubbel draaien kost tijdelijk meer werk en dat wordt vooraf gezegd; opzegtermijnen van contracten bepalen de volgorde van stap 6, niet andersom; de klant (AH) wordt vooraf meegenomen omdat Simacan hun toren is.

6. Kritische kanttekeningen

- **Het grootste risico is niet techniek maar adoptie.** Planners die twintig jaar met een eigen Excel werken, stappen alleen over als het systeem hun dag lichter maakt vanaf dag één. Daarom stap 1 (alleen kijken) en de schaduwstand, en daarom de ochtendbriefing en de overdracht als eerste functies.
- **Data is nooit schoon.** Adressen, docks, opleggersoorten en voorkeuren staan nergens volledig. Reken op een maand opschonen per standplaats en bouw het systeem zo dat het fouten toont in plaats van verbergt.
- **Mensen en wet.** Posities en uren zijn persoonsgegevens; een beeld per chauffeur vraagt de OR; het voorkeursbod is juist iets wat de OR zal willen. Vroeg aan tafel, niet achteraf.
- **De klant bepaalt de ingang.** AH stuurt OTM5 en kijkt in Simacan; ons systeem moet daar netjes in passen, anders wordt het een eiland.
- **Niet alles tegelijk.** De verleiding is groot om ook facturatie, HR en onderhoud mee te nemen. Niet doen: elk daarvan heeft een eigenaar, een leverancier en een risico. Eerst de planning en de dag.

- **Wie en hoe lang (schatting).** Sem bouwt het zelf, met AI als versneller zoals bij de demo, en een tweede ontwikkelaar die het systeem kent als achtervang. Een proef van stap 0 tot en met 2 op één standplaats vraagt daarnaast een planner als domeineigenaar, iemand van ICT en de OR op afstand, en ongeveer zeven tot tien maanden. De uitrol gaat in golven, met per regio een planner als kartrekker. De kosten en baten staan in het voorstel, hoofdstuk 6.

7. Wat we moeten doorvragen, specifiek over de systemen

1. Welke modules van Navitrans en ORTEC zijn echt in gebruik, per standplaats; wat doet ORD in Maasdam; waar staat elke Excel die een proces draagt?
2. Welke koppelingen bestaan al (Navitrans naar Trimble, AH naar Simacan, OTM5), wie beheert ze, en zijn er API's of alleen exports?
3. Contracten en opzegtermijnen van ORTEC, Navitrans, Trimble (of Platform Science), Simacan; wie is eigenaar van de data en mogen we die gebruiken voor een proef?
4. Eisen van ICT: hosting, SSO, beveiliging (ISO 27001, NIS2 als dat voor hen geldt), back-ups, logging.
5. Wat eist AH van een vervoerder (OTM5-berichten, Simacan-voeding, ETA-afspraken), en wat Jumbo, Plus en Lidl?
6. Welke tachograafsoftware en welke cao-toets worden gebruikt; wie bewaakt overtredingen?
7. Welke standplaats heeft de grootste baat en de meest bereidwillige planners voor stap 1?